



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第二十章 重积分 §1 重积分的概念

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► 面积

► 二重积分的概念

► 多重积分

► 重积分的性质

面积

在一元定积分中已经学过计算曲边梯形等平面图形的面积，但是并不能将其简单照搬到一般的平面点集上，因为一般平面点集是否有面积还是一个问题。为此，先引入面积的定义。

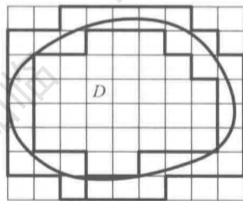
面积定义的构造

设 $\mathbf{D}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的有界子集。设 $U = [a, b] \times [c, d]$ 为包含 $\mathbf{D}$ 的一个闭矩形。
在 $[a, b]$ 中插入分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

在 $[c, d]$ 中插入分点

$$c = y_0 < y_1 < \cdots < y_m = d$$



面积定义的构造

过这些分点作平行于坐标轴的直线，将 U 分成许多小矩形

$$U_{i,j} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$$

这称为 U 的一个划分。

面积的上下确界定义

记完全包含于 $\mathbf{D}$ 内的那些小矩形的面积之和为 mA ，与 $\overline{\mathbf{D}}$ 的交集非空的那些小矩形的面积之和为 mB ，则显然有 $mA \leq mB$ 。

利用与讨论一元函数定积分的达布和类似的方法容易证明：

若在原有划分的基础上，在 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 中再增加有限个分点（所得的新划分称为原来划分的加细），则 mB 不增， mA 不减；且任意一种划分所得到的 mA 不大于任意一种划分所得到的 mB 。

这样，这些 mA 有一个上确界 $m\mathbf{D}_*$ ， mB 有一个下确界 $m\mathbf{D}^*$ ，并且 $m\mathbf{D}_* \leq m\mathbf{D}^*$ 。若 $m\mathbf{D}_* = m\mathbf{D}^*$ ，则称这个值为 $\mathbf{D}$ 的面积，记为 $m\mathbf{D}$ ，此时称 $\mathbf{D}$ 是可求面积的。

可求面积的充分必要条件

同样可以考虑 $\mathbf{D}$ 的边界 $\partial\mathbf{D}$ 的面积。记与 $\partial\mathbf{D}$ 的交集非空的那些小矩形的面积之和为 $mB_{\partial\mathbf{D}}$ ，若所有 $mB_{\partial\mathbf{D}}$ 的下确界 $m\partial\mathbf{D}^* = 0$ （此式蕴涵 $m\partial\mathbf{D}_* = 0$ ），则称 $\partial\mathbf{D}$ 的面积为零。边界的面积为零的有界区域称为零边界区域。

利用上确界与下确界的定义，通过取加细的方法可以证明 $\mathbf{D}$ 是可求面积的充分必要条件是：对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在 U 的一个划分，使得 $mB - mA \quad (= mB_{\partial\mathbf{D}}) < \varepsilon$ 。

可求面积的充分必要条件

所以有

可求面积的充分必要条件

有界点集 $\mathbf{D}$ 是可求面积的充分必要条件是它的边界 $\partial\mathbf{D}$ 的面积为 0

目录

► 面积

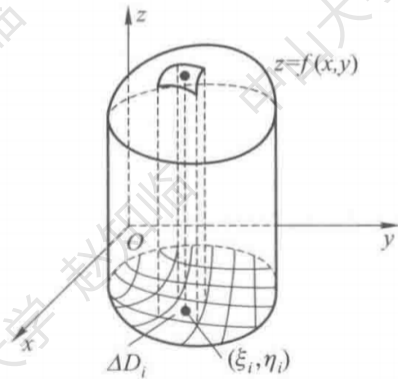
► 二重积分的概念

► 多重积分

► 重积分的性质

二重积分的概念

考察一个曲顶柱体：它的底是 xy 平面上的具有零边界的有界闭区域 $\mathbf{D}$ ，顶是非负连续函数 $z = f(x, y)$ ， $(x, y) \in \mathbf{D}$ 所确定的曲面，侧面是以 $\mathbf{D}$ 的边界曲线为准线，母线平行于 z 轴的柱面。



二重积分的推导

为了求出它的体积 V ，我们先用一个面积为零的曲线段组成的曲线网将区域 $\mathbf{D}$ 分成 n 个小区域 $\Delta\mathbf{D}_1, \Delta\mathbf{D}_2, \dots, \Delta\mathbf{D}_n$ 。由前面的讨论，每个 $\Delta\mathbf{D}_i$ 都是可求面积的 ($i = 1, 2, \dots, n$)。再分别以这些小区域的边界为准线，作母线平行于 z 轴的柱面，这些柱面将原曲顶柱体分成 n 个细小曲顶柱体。在每个 $\Delta\mathbf{D}_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) ，那么以 $\Delta\mathbf{D}_i$ 为底的小曲顶柱体的体积近似地等于

$$f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

这里 $\Delta\sigma_i$ 表示 $\Delta\mathbf{D}_i$ 的面积。于是，原曲顶柱体的体积近似地等于

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

二重积分的推导 (续)

当所有的小区域 $\Delta \mathbf{D}_i$ 的最大直径（记为 λ ）趋于零时，这个近似值趋于原曲面柱体的体积，即

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

这就是二重积分的概念。

二重积分定义

二重积分定义

设 $\mathbf{D}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的零边界闭区域, 函数 $z = f(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 上有界。将 $\mathbf{D}$ 用曲线网分成 n 个小区域 $\Delta\mathbf{D}_1, \Delta\mathbf{D}_2, \dots, \Delta\mathbf{D}_n$ (它称为 $\mathbf{D}$ 的一个划分), 并记所有的小区域 $\Delta\mathbf{D}_i$ 的最大直径为 λ , 即

$$\lambda = \max\{\text{diam } \Delta\mathbf{D}_i\}$$

在每个 $\Delta\mathbf{D}_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) , 记 $\Delta\sigma_i$ 为 $\Delta\mathbf{D}_i$ 的面积, 若 λ 趋于零时, 和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

二重积分定义 (续)

二重积分定义

的极限存在, 且与区域的分法和点 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 则称 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 上可积, 并称此极限为 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 上的二重积分, 记为

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x, y) d\sigma \quad \left(= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i \right)$$

$f(x, y)$ 称为被积函数, $\mathbf{D}$ 称为积分区域, x 和 y 称为积分变量, $d\sigma$ 称为面积元素, $\iint_{\mathbf{D}} f(x, y) d\sigma$ 也称为积分值。 ($\Delta\sigma_i = \Delta x_i \Delta y_i$)

达布 (Darboux) 大和小和

与一元的情况类似, 设 M_i 和 m_i 分别为 $f(x, y)$ 在 $\Delta \mathbf{D}_i$ 上的上确界与下确界, 定义达布大和为

$$S = \sum_{i=1}^n M_i \Delta \sigma_i;$$

达布小和为

$$s = \sum_{i=1}^n m_i \Delta \sigma_i.$$

则有以下性质:

达布大和小和 (续)

性质 1 若在已有的划分上添加有限条曲线作进一步划分, 则达布大和不增, 达布小和不减。

性质 2 任何一个达布小和都不大于任何一个达布大和。因此, 若记 $I^* = \inf\{S\}$, $I_* = \sup\{s\}$ (这里上、下确界是对所有划分来取的), 则有

$$s \leq I_* \leq I^* \leq S$$

达布大和小和 (续)

性质 3 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 上可积的充分必要条件是:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} (S - s) = 0, \quad \text{即} \quad \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta \sigma_i = 0$$

这里 $\omega_i = M_i - m_i$ 是 $f(x, y)$ 在 $\Delta \mathbf{D}_i$ 上的振幅。此时成立

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} S = \iint_{\mathbf{D}} f(x, y) d\sigma$$

连续可积定理

连续可积定理

若 $f(x, y)$ 在零边界闭区域 $\mathbf{D}$ 上连续, 那么它在 $\mathbf{D}$ 上可积。

连续可积定理证明

证 记 σ 为 $\mathbf{D}$ 的面积。因为 $f(x, y)$ 在紧集 $\mathbf{D}$ 上连续，所以它在 $\mathbf{D}$ 上一致连续，于是对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得当 $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} < \delta$ 时，成立

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| < \frac{\varepsilon}{\sigma}.$$

连续可积定理证明 (续)

因此对 $\mathbf{D}$ 的任一划分 $\Delta\mathbf{D}_1, \Delta\mathbf{D}_2, \dots, \Delta\mathbf{D}_n$, 当所有 $\Delta\mathbf{D}_i$ 的最大直径 $\lambda < \delta$ 时, $f(x, y)$ 在每个 $\Delta\mathbf{D}_i$ 上的振幅 ω_i 就小于 $\frac{\varepsilon}{\sigma}$, 于是成立

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta\sigma_i < \frac{\varepsilon}{\sigma} \sum_{i=1}^n \Delta\sigma_i = \frac{\varepsilon}{\sigma} \cdot \sigma = \varepsilon$$

所以 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta\sigma_i = 0$, 即 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 上可积。

证毕

目录

► 面积

► 二重积分的概念

► 多重积分

► 重积分的性质

多重积分

同 $\mathbb{R}^2$ 中定义面积一样, 可以在 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 中定义体积的概念. 定义 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 维闭矩形 $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ 的体积为

$$(b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \cdots (b_n - a_n)$$

那么就可以将 $\mathbb{R}^2$ 上定义面积的叙述完全平移到 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 上来定义体积, 并同样称边界体积为零的有界区域为**零边界区域**, 而且可以证明光滑曲面片的体积为零。

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 上的有界区域, 其边界是一张或数张无重点的封闭曲面, 那么同样可得: 有界点集 Ω 是可求体积的充分必要条件为其边界的体积为零, 即 Ω 为**零边界区域**。

n 重积分定义

同 $\mathbb{R}^2$ 中的原理一样，引入 n 重积分的概念：

n 重积分定义

n 重积分定义

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 上的零边界闭区域, 函数 $u = f(\mathbf{x})$ 在 Ω 上有界。将 Ω 用曲面网分成 n 个小区域 $\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \dots, \Delta\Omega_n$ (称为 Ω 的一个划分), 记 ΔV_i 为 $\Delta\Omega_i$ 的体积, 并记所有的小区域 $\Delta\Omega_i$ 的最大直径为 λ 。在每个 $\Delta\Omega_i$ 上任取一点 $\mathbf{x}_i$, 若 λ 趋于零时, 和式

$$\sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}_i) \Delta V_i$$

的极限存在且与区域的分法和点 $\mathbf{x}_i$ 的取法无关, 则称 $f(\mathbf{x})$ 在 Ω 上可积, 并称此极限为 $f(\mathbf{x})$ 在有界闭区域 Ω 上的 n 重积分

n 重积分定义 (续)

n 重积分定义

记为:

$$\int_{\Omega} f dV \quad \left(= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}_i) \Delta V_i \right)$$

$f(\mathbf{x})$ 称为被积函数, Ω 称为积分区域, $\mathbf{x}$ 称为积分变量, dV 称为体积元素,
 $\int_{\Omega} f dV$ 也称为积分值。

n 重积分定义 (续)

类似于二维情形可知, 若 $f(\mathbf{x})$ 在零边界闭区域 Ω 上连续, 那么它在 Ω 上可积。

注意 $n = 2$ 与 $n > 2$ 的重积分在定义上没有本质区别。在记号上通常采用如下记法:

n 重积分定义 (续)

在 $\mathbb{R}^2$ 中, $f(x, y)$ 在 $\mathbf{D}$ 上的二重积分记为

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x, y) dx dy$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的三重积分记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \text{ 或 } \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 Ω 上的 n 重积分记为

$$\int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \text{ 或 } \int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

例题 3.1

例 3.1 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为具有分片光滑表面的物体, $f(x, y, z)$ 是 Ω 在 (x, y, z) 处的密度。求物体 Ω 的重心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 。

例题 3.1(续)

解 将 Ω 用分片光滑曲面分成小块 $\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \dots, \Delta\Omega_n$, 那么 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$ 就近似地为 $\Delta\Omega_i$ 的质量, 这里 ΔV_i 为 $\Delta\Omega_i$ 的体积, (ξ_i, η_i, ζ_i) 为 $\Delta\Omega_i$ 上任一点。于是, $\sum_{n=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$ 就近似地表示 Ω 的质量。以 λ 表示所有 $\Delta\Omega_i$ 的最大直径, 则

$$\Omega \text{ 的质量} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{n=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

例题 3.1(续)

由物理学的知识可知，如果空间上有 n 个质点，它们的质量分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$ ，且相应地分别位于点 (x_1, y_1, z_1) ， (x_2, y_2, z_2) ， $\dots$ ， (x_n, y_n, z_n) 处，那么这个质点系的重心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad \bar{z} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

例题 3.1(续)

当 λ 充分小时, 如果将 $\Delta\Omega_i$ 看成质点, $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta V_i$ 就近似地为 $\Delta\Omega_i$ 的质量, 其中 (ξ_i, η_i, ζ_i) 为 $\Delta\Omega_i$ 上任一点。那么其重心坐标为

$$\begin{aligned}\bar{x} &\approx \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i}{\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i}, \\ \bar{y} &\approx \frac{\sum_{i=1}^n \eta_i f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i}{\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i}, \\ \bar{z} &\approx \frac{\sum_{i=1}^n \zeta_i f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i}{\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i}.\end{aligned}$$

例题 3.1(续)

因此当 λ 趋于零就得到

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\iiint_{\Omega} x f(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz}, \\ \bar{y} &= \frac{\iiint_{\Omega} y f(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz}, \\ \bar{z} &= \frac{\iiint_{\Omega} z f(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz}.\end{aligned}$$

目录

- ▶ 面积
- ▶ 二重积分的概念
- ▶ 多重积分
- ▶ 重积分的性质

重积分的性质

性质 1 (线性性) 设 f 和 g 都在区域 Ω 上可积, α, β 为常数, 则 $\alpha f + \beta g$ 在 Ω 上也可积, 并且

$$\int_{\Omega} (\alpha f + \beta g) dV = \alpha \int_{\Omega} f dV + \beta \int_{\Omega} g dV$$

性质 2 (区域可加性) 设区域 Ω 被分成两个内点不相交的区域 Ω_1 和 Ω_2 , 如果 f 在 Ω 上可积, 则 f 在 Ω_1 和 Ω_2 上都可积, 反之, 如果 f 在 Ω_1 和 Ω_2 上可积, 则 f 也在 Ω 上可积。此时成立

$$\int_{\Omega} f dV = \int_{\Omega_1} f dV + \int_{\Omega_2} f dV$$

重积分的性质

性质 3 设被积函数 $f \equiv 1$ 。当 $n = 2$ 时

$$\iint_{\Omega} dx dy = \iint_{\Omega} 1 dx dy = \Omega \text{的面积}$$

当 $n \geq 3$ 时

$$\int_{\Omega} dV = \int_{\Omega} 1 dV = \Omega \text{的体积}$$

性质 4 (保序性) 设 f 和 g 都在区域 Ω 上可积, 且满足 $f \leq g$, 则成立不等式

$$\int_{\Omega} f dV \leq \int_{\Omega} g dV$$

重积分的性质

性质 5 设 f 在区域 Ω 上可积, M 与 m 分别为 f 在 Ω 上的上确界和下确界, 则成立不等式

$$mV \leq \int_{\Omega} f dV \leq MV$$

其中 V 当 $n=2$ 时为 Ω 的面积, 当 $n>2$ 时为 Ω 的体积。

性质 5 是性质 4 的直接推论。

性质 6 (绝对可积性) 设 f 在区域 Ω 上可积, 则 $|f|$ 也在 Ω 上可积, 且成立不等式

$$\left| \int_{\Omega} f dV \right| \leq \int_{\Omega} |f| dV$$

重积分的性质

性质 7 (乘积可积性) 设 f 和 g 都在区域 Ω 上可积, 则 $f \cdot g$ 也在 Ω 上可积。

性质 8 (积分中值定理) 设 f 和 g 都在区域 Ω 上可积, 且 g 在 Ω 上不变号。设 M 与 m 分别为 f 在 Ω 上的上确界和下确界, 则存在常数 $\mu \in [m, M]$, 使得

$$\int_{\Omega} f \cdot g dV = \mu \int_{\Omega} g dV$$

特别地, 如果 f 在 Ω 上连续, 则存在 $\xi \in \Omega$, 使得

$$\int_{\Omega} f \cdot g dV = f(\xi) \int_{\Omega} g dV$$

作业

- P298 3 4 5